

1η ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 1

Εισαγωγή στη C++

Δραστηριότητα 1 – Δομή Προγράμματος

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα Askisi1.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello World";
}
```

Εντοπίστε τις διαφορές με αντίστοιχο πρόγραμμα σε C.

Δοκιμάστε να αλλάξετε τον κώδικα ώστε η main να επιστρέφει void αντί για int

Αναζητήστε πληροφορίες και οδηγούς εκμάθησης για τη γλώσσα C++ από το διαδίκτυο (<https://www.tutorialspoint.com/cplusplus>, <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/>, κ.α.)

Αλλάξτε τον κώδικα του προγράμματος στο παρακάτω περιεχόμενο:

```
#include <iostream>
using namespace std;
// main() is where program execution begins.
int main() {
    cout << "Hello World"; // prints Hello World
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 2 – Δήλωση και χρήση Μεταβλητών

Αλλάξτε τον κώδικα του προγράμματος Askisi1.cpp στο παρακάτω περιεχόμενο:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
    // declaring variables:
    int a, b;
    int result;

    // process:
    a = 5;
    b = 2;
    a = a + 1;
    result = a - b;

    // print out the result:
    cout << result;

    // terminate the program:
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 3 – Αρχικοποίηση Μεταβλητών

Στην C++, υπάρχουν τρεις τρόποι για την αρχικοποίηση των μεταβλητών.

Μελετήστε στην ιστοσελίδα <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/> την ενότητα Initialization of variables.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε όλους τους τρόπους για να αρχικοποιήσετε τις μεταβλητές a και b στο παραπάνω παράδειγμα.

Δραστηριότητα 4 – Τύποι Μεταβλητών

Μελετήστε στην ιστοσελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_data_types.htm το εύρος κάθε τύπου μεταβλητής και τρέξτε το ενσωματωμένο παράδειγμα με την ένδειξη Live Demo.

Δοκιμάστε το παρακάτω πρόγραμμα. Πως δικαιολογείται η διαφορά στην τιμή της μεταβλητής i και j;

```
#include <iostream>
using namespace std;

/* This program shows the difference between
 * signed and unsigned integers.
 */
int main() {
    short int i;           // a signed short integer
    short unsigned int j;  // an unsigned short integer

    j = 50000;

    i = j;
    cout << i << " " << j;

    return 0;
}
```

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Μετατρέψτε τους αριθμούς 50000 και -15536 σε δυαδικό αριθμό ακρίβειας 16 bit (2Bytes).

Τι παρατηρείτε;

Θυμηθείτε την αναπαράσταση αρνητικών αριθμών στο δυαδικό σύστημα.

Αριθμός στο Δεκαδικό Σύστημα	50000
Αναπαράσταση σε Δυαδικό Σύστημα (με ακρίβεια 16bit)	1100 0011 0101 0000
Χωρίς πρόσημο => η Μετατροπή σε δεκαδικό είναι απλή	50000
Με πρόσημο => Μετατροπή σε δεκαδικό: Πρώτο ψηφίο πρόσημο (1 => Αρνητικός) Εναλλαγή ψηφίων (εκτός του πρώτου) + 1	$-(0011\ 1100\ 1010\ 1111)$ $ +$ $-(0011\ 1100\ 1011\ 0000)$
Αντιστοίχιση σε δεκαδικό	- 15536

Δραστηριότητα 4 – typedef, enum

Μελετήστε τη χρήση της typedef, προσθέστε στο αρχείο Askisi1.cpp δικό σας τύπο μεταβλητής misthos και δηλώστε δύο μεταβλητές τύπου misthos.

Μελετήστε τη χρήση της enum, προσθέστε στο αρχείο Askisi1.cpp δικό σας enum meres και δηλώστε όλες τις μέρες της εβδομάδας ξεκινώντας από τη Δευτέρα. Τέλος εκτυπώστε την τιμή της Τετάρτης.